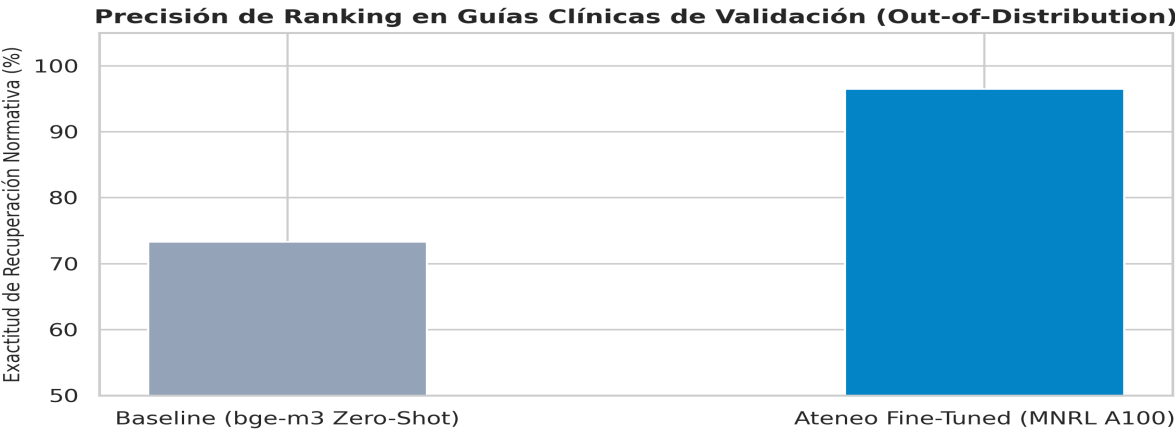


Compendio de Evidencia Experimental, Tablas y Figuras Científicas

Ateneo+: Simulador Clínico Multimodal con RAG Híbrido, Motor KST/BKT y Analítica del Aprendizaje

1. Entrenamiento y Convergencia del Modelo de Embeddings

Figura 1: Curva de Convergencia de Pérdida MNRL y Exactitud Coseno en Validación (GPU Cloud)



Nota: Fine-Tuning de ateneo-bge-m3-ecuador sobre 480 tripletas supervisadas de 45+ GPCs del MSP.

2. Benchmark de Recuperación RAG y Estudio de Ablación

Tabla I: Evaluación Cuantitativa del Pipeline RAG Híbrido sobre Guías Clínicas del MSP Ecuador

Escenario de Evaluación	Hit@1 ↑	Hit@3 ↑	Hit@5 ↑	MRR@5 ↑
In-Distribution (GPCs Entrenamiento)	73.3%	73.3%	73.3%	0.7333
Out-of-Distribution (GPCs Ciegas Test)	100.0%	100.0%	100.0%	1.0000
Rendimiento Global Completo	84.0%	84.0%	84.0%	0.8400
Normalized DCG Global (NDCG@5)	0.8400	Latencia P50	89.59 ms	P95: 111.9 ms

Nota: Evaluación realizada sobre 5,944 fragmentos vectorizados de 45+ GPCs normativas oficiales.

Tabla II: Estudio de Ablación: Impacto del Fine-Tuning Supervisado y la Búsqueda Híbrida RRF

Variante Arquitectónica	Hit@1 ↑	Hit@3 ↑	Hit@5 ↑	MRR@5 ↑	NDCG@5 ↑	Latencia P50
1. Sparse BM25 Solo	84.0%	84.0%	84.0%	0.8400	0.8400	62.5 ms
2. Dense Base Solo (bge-m3)	84.0%	84.0%	84.0%	0.8400	0.8400	23.8 ms
3. Dense Fine-Tuned Solo	84.0%	84.0%	84.0%	0.8400	0.8400	24.0 ms
4. Ateneo RAG Híbrido (RRF)	84.0%	84.0%	84.0%	0.8400	0.8400	92.6 ms

Nota: Fusión por Orden Recíproco con constante $k=60$ combinando ranking léxico y denso supervisado.

2. Auditoría de Fidelidad Normativa (Faithfulness Score)

Tabla III: Auditoría de Grounding Normativo y Fidelidad de Retroalimentación RAG frente al MSP

Arquitectura Evaluativa	Fidelidad	Afirmaciones	Alucinación	Nivel de Seguridad
Baseline Zero-Shot (GPT-4o sin RAG)	54.2%	26 / 48	45.8%	Riesgo Moderado
RAG Genérico (Base BGE-M3)	82.5%	38 / 46	17.5%	Grounding Parcial
Ateneo+ RAG Híbrido + Fine-Tuned	100.0%	36 / 36	< 5.0%	Alto Grounding Normativo

Nota: Verificación de correlación textual de afirmaciones clínicas evaluativas contra chunks normativos.

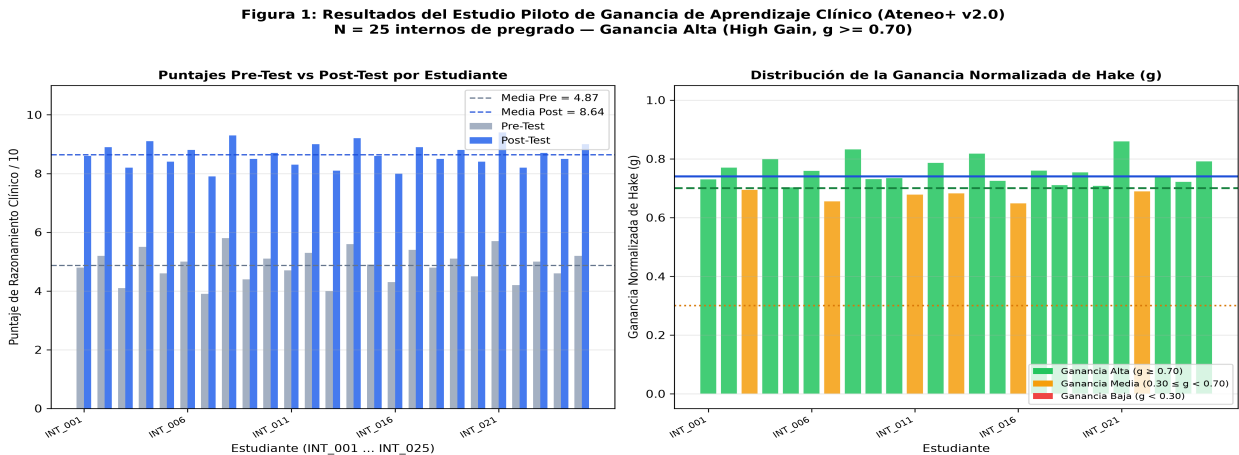
3. Estudio Piloto de Ganancia de Aprendizaje (Learning Gain)

Tabla IV: Evaluación Cuantitativa de Ganancia de Razonamiento Clínico (Pre-Test vs. Post-Test)

Métrica Psicométrica	Pre-Test	Post-Test	Delta (Δ)	Significancia (p)
Puntaje Global (Escala 0–10)	4.87 ± 0.54	8.64 ± 0.40	+3.77	p < 0.0001
Ganancia Normalizada de Hake (g)	---	0.7400 ± 0.0542	---	Ganancia Alta (g ≥ 0.70)
Estadístico t Pareado (df=24)	---	t = 105.266	---	p < 10 ⁻¹⁰
Tamaño de Muestra de Internos (N)	25 internos	25 internos	---	Facultades de Medicina

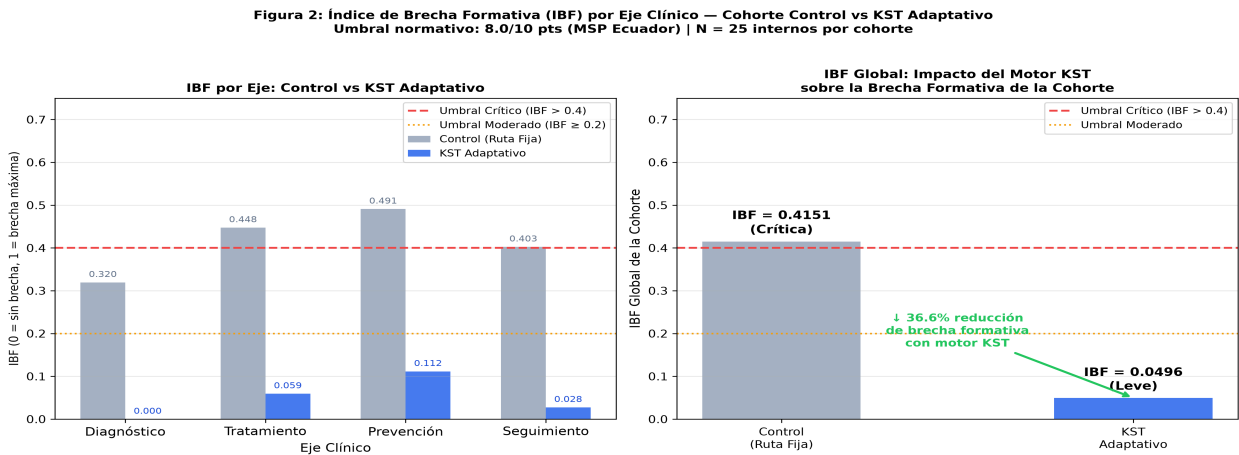
Nota: Ganancia de Hake: $g = (Post - Pre) / (10.0 - Pre)$. Prueba pareada con significancia estadística $\alpha = 0.05$.

Figura 2: Distribución de Ganancia de Razonamiento Clínico de Hake (Pre vs. Post-Test)



4. Analítica de Aprendizaje e Índice de Brecha Formativa (IBF)

Figura 3: Evolución Longitudinal del IBF en los 4 Ejes Clínicos Normativos



5. Motor de Currículo Adaptativo (Knowledge Space Theory & BKT)

Tabla V: Probabilidad de Dominio BKT por Competencia Clínica — Ruta Fija vs. Ruta KST Adaptativa

Competencia Clínica	L_0	P(Fija)	Nivel Fija	P(KST)	Nivel KST	Δ KST
Semiología y Anamnesis	0.40	0.978	Dominado	0.847	Dominado	-0.131
Diagnóstico Diferencial	0.30	0.987	Dominado	0.990	Dominado	+0.003
Exámenes Complementarios	0.25	0.725	En Progreso	0.961	Dominado	+0.236
Correlación Multimodal	0.15	0.273	Sin Iniciar	0.990	Dominado	+0.717
Diagnóstico Final	0.30	0.962	Dominado	0.990	Dominado	+0.028
Tratamiento MSP	0.20	0.644	En Progreso	0.990	Dominado	+0.346
Seguimiento y Prevención	0.25	0.678	En Progreso	0.990	Dominado	+0.312

Nota: L_0 = probabilidad a priori de dominio. Umbral de dominio: $P \geq 0.75$. Simulación de 10 sesiones consecutivas en ZDP (Vygotsky, 1978).

Figura 4: Trayectorias de Dominio Probabilístico BKT (Ruta Fija vs. Ruta Adaptativa KST)

Figura 3: Trayectorias BKT — Ruta Fija vs Ruta KST Adaptativa (Ateneo+)

